

补充的案例分析

案例问题：

1、EIS 系统存在哪些质量问题？

无法登录，系统稳定性和性能不佳，用户操作困难，密码管理缺少引导以及人机识别错误

2、对于上述问题应该怎样做？

优化密码机制，允许用户登录时修改密码，或者允许使用更简单的、便于记忆的密码格式。在显示初始密码时，明确区分数字 1 和字母 l

针对那些从未使用过计算机的行政管理人员，组织专门的计算机基础操作培训和 EIS 系统使用培训，并在系统中嵌入在线帮助功能或常见问题解答

3、如何应用 80/20 法则和鱼骨图开展质量问题分析？

应用 80/20 法则：斯科特团队绘制了帕累托图来分析服务台收到的抱怨。通过统计各类抱怨的频率，并以此识别出主要矛盾不是软件代码错误，而是用户能力和培训问题。

应用鱼骨图：斯科特团队绘制了鱼骨图来确认 EIS 的问题，帮助团队从杂乱的现象中梳理出逻辑关系，最终定位到根本原因

4、如果你是斯考特，你会编制怎样一个质量计划（保证和控制）来防止未来的 IT 项目发生质量问题？

制定一个包含质量保证和质量控制的综合计划：

（1）质量保证：

用户画像与需求分析阶段：

在项目启动前，必须对最终用户进行详细的技能水平评估。如果用户群体计算机水平低，必须在设计阶段就确立使用户操作尽可能简单的原则。

设计评审与可用性测试：进行原型测试，让真实的非技术人员参与测试，尽早发现程序中低级但影响巨大的设计缺陷。

制定培训计划：将用户培训作为项目交付物的一部分

（2）质量控制

系统测试：除了功能测试，必须进行压力测试和用户验收测试。而且验收测试必须包含那些计算机水平较差的用户。

文档交付：确保交付清晰、易懂的用户手册和在线帮助文档，并经过非技术人员验证其可读性。

实验一：项目的风险管理 2

一、名词解释：

1、风险的定量分析

风险的定量分析是运用数学模型、统计方法和历史数据，对已识别风险的发生概率及其可能造成的影响进行量化评估的过程。其核心目标是通过数值方式衡量风险，从而为决策提供数据支持。

2、风险监控

风险监控是指在项目或管理过程中，持续跟踪已识别风险的状态，监测残余风险，识别新出现的风险，并评估风险应对措施的有效性。其目的是确保风险应对计划得以执行，同时动态调整风险策略以应对变

化的环境。

二、简答题：

1、项目风险的定性分析和定量分析之间的联系？

定性分析是对风险发生的可能性及其对项目目标的影响进行主观评估，从而对风险进行优先级排序，帮助识别哪些风险需要进一步深入分析。定量分析则是在定性分析的基础上，对已识别的高优先级风险进行数值化评估，通过数学模型和统计分析手段，量化风险对项目目标的影响程度和发生概率。两者相辅相成，定性分析是定量分析的前提，定量分析则是对定性分析结果的深化和验证，最终为风险应对提供科学依据。

2、如何选择项目风险的应对措施？常见的风险应对措施有哪些？

选择风险应对措施需综合考虑风险发生的可能性、影响程度、应对成本、项目目标及利益相关者的风险偏好。

风险规避、风险转移、风险减轻、风险接受

3、如何理解“项目风险管理的各个过程在项目生命周期内将不断持续”？

项目风险管理不是一次性的活动，而是贯穿于项目启动、规划、执行、监控到收尾全过程的动态过程。随着项目推进，新的风险会不断出现，已识别风险的状态也会发生变化。因此，风险识别、分析、应对和监控需要持续进行，确保项目始终处于可控状态，及时调整策略以应对变化。

4、优秀的项目管理人员如何在风险反应和风险预防之间达到一种平

衡？

优秀的项目管理人员会优先采取预防措施，通过早期风险识别和评估，将风险控制在萌芽状态，减少事后补救的需求。同时，他们也会制定应急预案，确保在风险发生时能快速响应，最小化损失。平衡的关键在于：在风险发生前投入资源进行预防，在风险发生后迅速启动应对机制，从而实现风险成本与项目收益之间的最优配置。

三、计算题

1、决策树分析用于风险管理的哪个过程？在项目风险管理中应用决策树分析的主要优点是什么？

决策树分析主要用于项目风险管理的定量风险分析过程。定量风险分析是对已识别的风险进行数值化评估，以确定风险对项目目标的影响程度，决策树通过构建不同决策路径及其对应的概率和结果，帮助量化不同方案的风险与收益，为决策提供数据支持。

优点：

（1）以树形结构清晰展示不同决策方案、风险事件及其后果，便于团队理解复杂的风险场景。

（2）通过概率和损益值计算预期货币价值，将风险影响转化为可比较的数值，辅助理性决策。

（3）可同时分析多个备选方案的风险收益，直观呈现各方案的优劣，帮助选择最优策略。

（4）明确纳入风险事件的发生概率，反映现实中的不确定性，避免仅基于理想中的最佳情况决策

2、请计算方案 B 的预期收益是多少？

$$EMVB = (0.9 \times 500) + (0.1 \times (-100)) = 450 - 10 = 440 \text{ 万元}$$

3、从预期收益的角度考虑，方案 A、B、C 中，你认为采用哪种方案最佳？请说明为什么？

$$EMVA = (0.6 \times 1000) + (0.4 \times (-300)) = 600 - 120 = 480 \text{ 万元}$$

$$EMVC = (0.99 \times 100) + (0.01 \times (-100)) = 99 - 1 = 98 \text{ 万元}$$

从预期收益角度，方案 A 最佳，因为其预期收益高于方案 B 和方案 C

四、案例分析题

一、项目风险梳理

1. 技术集成风险

风险源：涉及多原厂硬件和软件，产品间兼容性、接口一致性要求高。

风险内容：不同厂商产品的硬件接口不匹配、Oracle 数据库与定制应用软件的数据交互错误、网络产品与其他设备的协议兼容性问题。

影响结果：系统功能无法实现、性能下降、项目延期、成本增加。

应对措施：前期进行技术验证；制定统一集成标准，要求所有厂商遵循；与原厂签订技术支持协议，确保问题及时解决。

2. 项目管理风险

风险源：地域涵盖南方 9 省 78 地市，项目规模大、参与方多；领导高度重视，项目优先级高。

风险内容：地域分散导致沟通效率低；多参与方协调难度大；进度控制压力。

影响结果：项目延期、需求偏差、质量下降。

应对措施：建立分层沟通机制；制定详细项目计划，用项目管理工具跟踪进度；预留缓冲时间，应对突发情况。

3. 供应链与交付风险

风险源：涉及多原厂产品，依赖外部供应商交付。

风险内容：原厂产品交付延迟、产品质量问题、定制应用软件需求变更。

影响结果：项目进度滞后、成本超支、系统稳定性差

应对措施：选择可靠供应商，签订严格交付合同；提前采购关键产品，预留库存；对定制应用软件进行需求评审，避免后期变更。

4. 需求与业务风险

风险源：新开发的对外业务系统，需扩展电信市场服务，业务需求可能不明确或频繁变更。

风险内容：地方分公司需求差异大、业务部门需求变更、需求理解偏差。

影响结果：系统不符合业务需求、返工、用户满意度低。

应对措施：开展需求调研，形成需求规格说明书；建立需求变更流程，避免随意变更；采用迭代开发，及时获取业务反馈。

5. 人员与团队风险

风险源：总集成商责任重大，需协调多原厂、地方分公司，团队能力要求高。

风险内容：核心人员流失、团队成员经验不足、跨团队协作问题。

影响结果：项目进度停滞、质量下降、沟通障碍。

应对措施：建立核心人员备份机制；开展团队培训；制定团队协作规范。

风险类型	可能性	影响程度	优先级（可能性×影响）	应对措施
技术集成风险	高	高	高（高×高）	技术验证、统一集成标准、原厂支持
项目管理风险	中	高	高（中×高）	分层沟通、详细计划、缓冲时间
供应链与交付风险	中	中	中（中×中）	可靠供应商、提前采购、需求评审
需求与业务风险	高	中	高（高×中）	需求调研、变更流程、迭代开发
人员与团队风险	低	高	中（低×高）	核心人员备份、团队培训、协作规范

实验二：项目的成本管理

一、名词解释

1、什么是成本？

成本是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各项耗费，也可以说是企业在生产经营过程中所支付的物质费用和人工费用。从更广泛的经济角度来看，成本是为实现特定目的而消耗或放弃的资源的价值。

2、全寿命周期成本计算

全寿命周期成本计算是一种评估资产真实长期成本的方法。它不仅仅关注资产的初始采购价格，而是将资产整个生命周期内发生的所有成本进行汇总，并将其折算为现值进行比较。这种方法有助于决策者避免只看短期价格，从而做出更具长期价值的决策。

3、直接成本和间接成本

两者根据成本能否直接追溯到特定的成本计算对象划分：

直接成本：指在生产过程中能够直接确认并计入某一特定产品或服务的费用。

间接成本：指与生产过程相关，但无法直接、经济合理地追溯到某一特定产品上的费用。这些费用通常需要先归集，再按一定标准分摊。

4、固定成本和可变成本

这两个概念是根据成本总额与业务量之间的变动关系来划分的：

固定成本：指在特定的业务量范围内，其总额不随业务量的增减而变动的成本

可变成本：指其总额会随着业务量的增减而呈正比例变动的成本。单位产品的可变成本通常是保持不变的。

5、沉没成本

沉没成本是指以往已经发生、且无论当前或未来做出何种决策都无法收回的支出。

6、机会成本

机会成本是指在资源有限的条件下，当做出某项选择时，所放弃的其他所有选择中能够带来的最大潜在收益。它并不是实际发生的支出，而是一种隐形的、被放弃的代价。

7、盈亏平衡分析

盈亏平衡分析是本量利分析的核心内容。它是指分析并测定企业的保本点，即企业总收入等于总成本、利润为零时的业务量或销售额。

二、简答题

1、项目成本管理的过程？

项目成本管理是为了确保项目在批准的预算内完成，对所需成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制的过程。包含资源规划、

成本估算、成本预算、成本控制

2、软件项目的开发成本与其它物理产品的成本有什么区别？

边际成本极低：一旦核心版本开发完成，向百万用户分发软件的增量成本几乎可以忽略不计。而物理产品每多生产一件，都需要消耗对应的原材料、人工和物流等变动成本。

成本结构差异：软件成本主要集中在前期的研发、设计和测试等固定成本上；物理产品的成本则始终受制于物理规律，规模效应存在明确上限。

需求变更成本：软件需求具有动态演化特性，虽然变更相对灵活，但频繁变更会导致技术债务和维护成本上升；物理产品一旦进入生产阶段，需求变更往往引发连锁调整，成本可能呈指数级上升。

3、在决策过程中，应如何分析沉没成本？

沉没成本属于历史成本，不应影响对未来的决策，以此在评估决策时，应将沉没成本从决策模型中剔除，仅判断未来的现金流入是否大于未来需要投入的相关成本。

4、资源计划编制与成本管理的关系？

资源计划编制是项目成本管理的基础和前提，两者紧密相关：

资源计划决定成本估算：资源计划明确了项目需要投入的人力、设备、材料等资源的种类、数量和时间。只有在明确了需求之后，才能准确地进行成本估算。

直接影响预算与控制：资源计划的准确性直接决定了成本预算的可行性。在项目执行中，资源计划的变更会直接导致成本的变动，因此资

源管理也是成本控制的重要抓手。

三、计算题

保本销售量 = 固定成本总额 ÷ (产品单价 - 单位产品变动成本)

代入数值计算：保本销售量 = 5,000

所以该生产线的保本销售量为 5,000 件。